



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica  
Superior d'Enginyeria  
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica  
Universitat Politècnica de València

## Manual de Comandos

Trabajo Fin de Grado

**Grado en Informática Industrial y Robótica**

**Autor:** Lourdes Francés Llimerá

**Tutor:** Juan Francisco Blanes Noguera

2025-2026

# Tabla de contenidos

---

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Tabla de contenidos.....                               | 2 |
| Índice de tablas.....                                  | 3 |
| 1. Cómo funciona la interacción .....                  | 4 |
| 2. Requisito previo: localización del robot .....      | 4 |
| 2.1. Simulación (Rviz) .....                           | 4 |
| 2.2. Robot real (Foxglove) .....                       | 4 |
| 3. Catálogo de comandos .....                          | 5 |
| 3.1. Rotación – spin_robot .....                       | 5 |
| 3.2. Movimiento lineal – move_robot .....              | 5 |
| 3.3. Secuencia de movimientos – execute_sequence ..... | 5 |
| 3.4. Navegación autónoma – navigate_to_location.....   | 5 |
| 3.5. Parada – stop_robot .....                         | 6 |
| 3.6. Parada de emergencia – botón físico.....          | 6 |
| 3.7. Petición imposible – negation_gesture .....       | 6 |
| 3.8. Conversación e identidad .....                    | 6 |
| 4. Diferencias entre simulación y robot real .....     | 6 |
| 4.1. Ubicaciones conocidas – simulación .....          | 7 |
| 4.2. Ubicaciones conocidas – robot real .....          | 7 |
| 5. Velocidades de Referencia .....                     | 7 |

# Índice de tablas

---

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1. Codificación de colores del log.....               | 4 |
| Tabla 2. Ejemplos de comandos de rotación.....              | 5 |
| Tabla 3. Ejemplos de comandos de movimiento lineal.....     | 5 |
| Tabla 4. Ejemplos de secuencias de movimiento.....          | 5 |
| Tabla 5. Comparativa simulación-real. ....                  | 6 |
| Tabla 6. Ubicaciones del mapa de simulación. ....           | 7 |
| Tabla 7. Ubicaciones del mapa real. ....                    | 7 |
| Tabla 8. Niveles de velocidad predefinidos del sistema..... | 7 |

# 1. Cómo funciona la interacción

LARIC se controla mediante lenguaje natural, en español o en inglés. Un LLM (Llama 3.3 70B) interpreta la intención del usuario y selecciona la herramienta adecuada, sin necesidad de frases exactas. Existen dos modalidades de entrada:

- **Voz (PTT):** Mantener pulsada la barra [ESPACIO], hablar y soltar. El audio se transcribe automáticamente con Google STT en el idioma seleccionado.
- **Texto:** Escribir en el campo de texto de la interfaz y pulsar [INTRO].

El log de la interfaz muestra todo con codificación de colores:

| Prefijo            | Color      | Significado                                  |
|--------------------|------------|----------------------------------------------|
| [SYSTEM] / [LARIC] | Azul claro | Mensajes del sistema o del agente IA.        |
| [USER - TEXT]      | Verde      | Comando de texto introducido por el usuario. |
| [USER - VOICE]     | Verde      | Transcripción del comando de voz.            |
| [EMERGENCY STOP]   | Rojo       | Parada de emergencia activada desde la UI.   |

Tabla 1. Codificación de colores del log.

## 2. Requisito previo: localización del robot

Antes de cualquier comando de movimiento o navegación, el robot debe estar localizado. Si no lo está, el sistema responde con un mensaje de error. El procedimiento difiere según el entorno:

### 2.1. Simulación (Rviz)

1. RViz se abre automáticamente con Nav2 al lanzar `start_simulation.sh`.
2. Seleccionar la herramienta “2D Pose Estimate” en la barra de RViz.
3. Hacer click y arrastrar sobre el mapa en la posición y orientación estimadas del robot.
4. La interfaz confirmará la localización con un mensaje en el log.

### 2.2. Robot real (Foxglove)

1. La visualización la sirve el snap de husarion-webui en <http://192.168.1.46:8080/ui> (la IP corresponde a la del robot real).
2. En el panel 3D, usar la herramienta “Publish” con tipo PoseWithCovarianceStamped y destino /initialpose.
3. Hacer click y arrastrar sobre el mapa en la posición y orientación estimadas del robot.
4. La interfaz confirmará la localización con un mensaje en el log.

## 3. Catálogo de comandos

Todas las órdenes de movimiento se ejecutan a través de Nav2, de modo que el robot siempre conoce su posición en el mapa.

### 3.1. Rotación - `spin_robot`

Para cualquier giro en el sitio. El robot gira sobre su propio eje usando el Behavior Plugin /spin de Nav2.

- **Convención de signo:** ángulo positivo = izquierda (antihorario), ángulo negativo = derecha (horario). Sin dirección explícita, gira a la derecha por defecto.

| Ejemplo de comando              | Parámetros inferidos |
|---------------------------------|----------------------|
| "gira a la derecha"             | angle = -90.0°       |
| "gira a la izquierda 45 grados" | angle = 45.0°        |
| "da media vuelta"               | angle = -180.0°      |
| "da una vuelta completa"        | angle = -360.0°      |
| "gira un ángulo recto"          | angle = -90.0°       |
| "gira 30 grados a la izquierda" | angle = 30.0°        |

Tabla 2. Ejemplos de comandos de rotación.

### 3.2. Movimiento lineal - `move_robot`

Para avanzar o retroceder una distancia concreta. Usa el Behavior Plugin /drive\_on\_heading (avance) o /backup (retroceso) de Nav2.

| Ejemplo de comando          | Parámetros inferidos               |
|-----------------------------|------------------------------------|
| "avanza 1 metro"            | distance = 1.0 m, speed = 0.3 m/s  |
| "avanza 2 metros rápido"    | distance = 2.0 m, speed = 0.6 m/s  |
| "retrocede 0.5 metros"      | distance = -0.5 m, speed = 0.2 m/s |
| "avanza 1 metro lentamente" | distance = 1.0 m, speed = 0.15 m/s |

Tabla 3. Ejemplos de comandos de movimiento lineal.

### 3.3. Secuencia de movimientos - `execute_sequence`

Para encadenar dos o más movimientos usando conectores como "y luego", "después", etc. Los pasos se ejecutan en orden, esperando a que cada uno termine antes de iniciar el siguiente.

| Ejemplo de comando                                   | Secuencia generada     |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| "avanza 1 metro y luego gira 90 grados a la derecha" | move 1.0m → spin -90°  |
| "retrocede 0.5 m y después gira a la izquierda"      | move -0.5m → spin +90° |
| "gira 180 grados y luego avanza 2 metros"            | spin -180° → move 2.0m |

Tabla 4. Ejemplos de secuencias de movimiento.

### 3.4. Navegación autónoma - `navigate_to_location`

Para dirigir el robot a un punto conocido del mapa. Nav2 planifica la ruta automáticamente evitando obstáculos. Los destinos disponibles dependen del entorno (véase la sección 4).

### 3.5. Parada - stop\_robot

Detiene inmediatamente cualquier movimiento en curso (rotación, traslación o navegación) y cancela la misión de Nav2 activa.

- **Ejemplo de comandos:** “para”, “stop”, “quieto”, etc.

### 3.6. Parada de emergencia - botón físico

La interfaz incluye un botón rojo “EMERGENCY STOP”, también accesible con el atajo de teclado “ctrl+E”. A diferencia de stop\_robot, este botón evita por completo el agente de IA y actúa directamente sobre /cmd\_vel, garantizando la parada más rápida posible.

### 3.7. Petición imposible - negation\_gesture

Si el usuario pide algo físicamente imposible o sin sentido, el robot realiza un gesto físico de negación (oscilación izquierda-derecha) para comunicar que no puede ejecutar la acción.

- **Ejemplo de comandos:** “vuela”, “adsjkl”, “hazme un café”, etc.

### 3.8. Conversación e identidad

El robot puede responder preguntas sobre sus capacidades o hacer conversación general sin invocar ninguna herramienta, y siempre en el idioma en que el usuario pregunte.

- **Ejemplo de comando:** “¿qué eres?”, “¿qué puedes hacer?”, “hola”, etc.

## 4. Diferencias entre simulación y robot real

La lógica del agente y los comandos son idénticos en ambos entornos: la misma frase produce la misma llamada a herramienta. Lo que cambia es dónde se ejecuta Nav2 y qué destinos existen en el mapa semántico.

| Aspecto                  | Simulación                           | Robot real                             |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Plataforma</b>        | TurtleBot3 Waffle Pi (Gazebo)        | Husarion ROSbot 3                      |
| <b>ROS 2</b>             | Humble (Ubuntu 22.04)                | Jazzy (Ubuntu 24.04)                   |
| <b>Ejecución de Nav2</b> | Desde el PC<br>(start_simulation.sh) | Desde el robot (just start-navigation) |
| <b>Visualización</b>     | RViz                                 | Foxglove                               |
| <b>Destinos del mapa</b> | Habitaciones de<br>turtlebot3_house  | Pasillos y zonas del<br>laboratorio    |

Tabla 5. Comparativa simulación-real.

#### 4.1. Ubicaciones conocidas - simulación

| Destino (location_name) | Coordenadas (x, y) |
|-------------------------|--------------------|
| bathroom                | (1.29, 4.45)       |
| dining_room             | (-0.69, 1.43)      |
| entrance                | (0.94, 0.41)       |
| outside                 | (1.03, -1.29)      |
| top_right_room          | (5.99, -1.07)      |
| top_left_room           | (2.78, 1.55)       |
| bottom_left_room        | (-5.67, 3.67)      |
| bottom_right_room       | (-6.34, 0.18)      |

Tabla 6. Ubicaciones del mapa de simulación.

#### 4.2. Ubicaciones conocidas - robot real

Estas coordenadas se extrajeron del mapa real navegando con el robot y registrando los puntos mediante el tópic /clicked\_point.

| Destino (location_name) | Coordenadas (x, y) |
|-------------------------|--------------------|
| ai2_lab_entrance        | (2.85, -7.05)      |
| coat_rack               | (5.25, -4.46)      |
| trash_bins              | (7.98, -14.01)     |
| healthy_plant           | (4.63, -13.71)     |
| wilting_plant           | (11.43, -14.09)    |
| networks_lab_3e1        | (14.57, -10.33)    |
| admin_office_entrance   | (17.73, -10.89)    |
| restrooms_entrance      | (3.94, -22.55)     |
| corridor_3n_entrance    | (-1.69, -9.36)     |
| hallway_1_entrance      | (-1.73, -22.19)    |
| hallway_2_entrance      | (16.12, -23.46)    |
| wide_area_access_1      | (5.16, -10.31)     |
| wide_area_access_2      | (10.46, -11.05)    |

Tabla 7. Ubicaciones del mapa real.

## 5. Velocidades de Referencia

| Nivel                   | Velocidad lineal (m/s)         | Velocidad angular (rad/s) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Lenta                   | 0.15                           | 0.2                       |
| Normal<br>(por defecto) | 0.3 (avance) y 0.2 (retroceso) | 0.5                       |
| Rápida                  | 0.6                            | 1.0                       |

Tabla 8. Niveles de velocidad predefinidos del sistema.